

Dobot Studio

kleine Blockly-Programme

Beispiele fuer Dobot Magician und Unterrichtseinstieg



Start

DobotAPI: Home

DobotAPI: PTP Jump X=200 Y=0 Z=80 R=0

Warte 1 s

Hinweis: Die Koordinaten sind Beispielwerte und muessen vor dem Einsatz am echten Roboter angepasst werden.

Vor dem Ausprobieren

Sicher testen - Koordinaten anpassen - erst langsam fahren

Diese PDF zeigt kleine, gut ueberschaubare Blockly-Programme. Die Blockgrafiken sind nachgezeichnet und dienen als Vorlage. Die exakten Blocknamen koennen je nach Dobot-Studio-Version leicht anders aussehen.

Sicherheit: Beispielkoordinaten nie blind uebernehmen. Zuerst ohne Werkzeug, ohne Werkstueck und mit reduzierter Geschwindigkeit testen. Den Arbeitsbereich, die Tischhoehe und den Endeffektor vorher pruefen.

Typische Grundbloecke

Start

DobotAPI: Home

DobotAPI: PTP / Linear Move X, Y, Z, R

Endeffektor: Sauger / Greifer EIN oder AUS

Warte ... Sekunden

Wiederhole ... mal / Wenn ... dann ...

Variable setzen: x, y, z, Ebene, Zaehler

Merksatz fuer Schueler

Robotikprogramme bestehen meistens aus drei Dingen: sicher anfahren, Aktion ausfuehren, sicher wegfahren. Genau diese Struktur taucht in fast jedem Beispiel wieder auf.

Beispiel 1: Homefahrt und Startposition

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Der Roboter faehrt zuerst seine Home-Position an und geht danach in eine sichere Startposition ueber der Arbeitsflaeche.

Blockly-Blöcke

Start

DobotAPI: Home

DobotAPI: PTP Jump X=200 Y=0 Z=80 R=0

Warte 1 s

Text ausgeben: bereit

Beispielkoordinaten

Punkt	X	Y	Z	R
Start	200	0	80	0

Hinweise

- Home am Anfang verhindert viele Folgefehler.
- Z=80 steht hier fuer eine sichere Hoehe ueber der Platte.

Mini-Aufgabe

Aendere nur X und Y der Startposition. Z bleibt hoch. Beobachte, ob der Roboter immer frei ueber der Arbeitsflaeche bleibt.

Beispiel 2: Zwei Punkte anfahren

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Ein sehr kleines Bewegungsprogramm: Der Dobot faehrt von Punkt A zu Punkt B und wieder zurueck in die sichere Startposition.

Blockly-Blocke

Start

DobotAPI: Home

Setze Geschwindigkeit 40 %

DobotAPI: PTP Jump Punkt A

Warte 0,5 s

DobotAPI: PTP Jump Punkt B

Warte 0,5 s

DobotAPI: PTP Jump Start

Beispielkoordinaten

Punkt	X	Y	Z	R
A	180	-70	70	0
B	180	70	70	0
Start	200	0	80	0

Hinweise

- PTP Jump ist fuer Einsteiger gut, weil der Roboter nicht knapp ueber die Platte schrammt.
- Fuer exakte Linien spaeter Linear Move verwenden.

Mini-Aufgabe

Ergaenze einen dritten Punkt C und lasse den Dobot A - B - C - Start fahren.

Beispiel 3: Stift: eine Linie zeichnen

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Der Dobot faehrt ueber den Startpunkt, senkt den Stift ab, zeichnet eine gerade Linie und hebt den Stift wieder an.

Blockly-Blocke

Start

Setze Geschwindigkeit 25 %

DobotAPI: PTP Jump ueber Linienstart

DobotAPI: Linear Move Stift runter

DobotAPI: Linear Move Linienende

DobotAPI: PTP Jump Stift hoch

Beispielkoordinaten

Punkt	X	Y	Z	R
Start oben	160	-50	50	0
Start unten	160	-50	5	0
Ende unten	220	-50	5	0
Ende oben	220	-50	50	0

Hinweise

- Die Z-unten-Hoehe muss sehr vorsichtig eingestellt werden.
- Bei zu starkem Druck kratzt der Stift oder der Roboter blockiert.

Mini-Aufgabe

Laenger oder kuerzer: Veraendere nur den X-Wert des Linienendes.

Beispiel 4: Stift: kleines Quadrat

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Das Quadrat zeigt den Unterschied zwischen sicheren Anfahrbewegungen und linearen Zeichenbewegungen auf der Flaeche.

Blockly-Blöcke

Start

Setze Variable Z_oben = 50

Setze Variable Z_unten = 5

DobotAPI: PTP Jump ueber Ecke 1

DobotAPI: Linear Move zu Ecke 1 unten

Wiederhole fuer Ecke 2, 3, 4 und wieder 1

DobotAPI: Linear Move zur naechsten Ecke

DobotAPI: PTP Jump Stift hoch

Beispielkoordinaten

Punkt	X	Y	Z	R
E1	170	-40	5	0
E2	220	-40	5	0
E3	220	10	5	0
E4	170	10	5	0

Hinweise

- Alle Eckpunkte haben die gleiche Z-unten-Hoehe.
- Die letzte Bewegung zurueck zu E1 schliesst das Quadrat.

Mini-Aufgabe

Mache aus dem Quadrat ein Rechteck, indem du nur die Y-Werte veraenderst.

Beispiel 5: Saugnapf: Pick and Place

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Ein Werkstueck wird an Position A angesaugt, sicher angehoben, zu Position B bewegt und dort abgelegt.

Blockly-Blöcke

Start

DobotAPI: Home

PTP Jump ueber Pick A

Linear Move runter zu Pick A

Endeffektor: Sauger EIN

Warte 0,3 s

PTP Jump ueber Pick A

PTP Jump ueber Place B

Linear Move runter zu Place B

Endeffektor: Sauger AUS

PTP Jump ueber Place B

Beispielkoordinaten

Punkt	X	Y	Z	R
A oben	180	-70	60	0
A unten	180	-70	20	0
B oben	220	60	60	0
B unten	220	60	20	0

Hinweise

- Die Wartezeit gibt dem Sauger Zeit, Unterdruck aufzubauen.
- Bei schweren oder rauen Objekten kann der Sauger unzuverlaessig sein.

Mini-Aufgabe

Tausche Pick und Place: Das Werkstueck soll von B nach A bewegt werden.

Beispiel 6: Greifer: Wuerfel greifen

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Der Greifer wird geoeffnet, faehrt zum Wuerfel, schliesst, hebt an und legt den Wuerfel an einer zweiten Position ab.

Blockly-Blöcke

Start

Greifer OEFFNEN

PTP Jump ueber Wuerfel A

Linear Move runter zu Wuerfel A

Greifer SCHLIESSEN

Warte 0,4 s

PTP Jump ueber Wuerfel A

PTP Jump ueber Ziel B

Linear Move runter zu Ziel B

Greifer OEFFNEN

PTP Jump ueber Ziel B

Beispielkoordinaten

Punkt	X	Y	Z	R
A oben	170	-80	65	0
A unten	170	-80	25	0
B oben	230	50	65	0
B unten	230	50	25	0

Hinweise

- Greifen braucht oft etwas mehr Platz als Saugen.
- Der R-Winkel kann wichtig sein, wenn der Greifer seitlich zum Objekt ausgerichtet werden muss.

Mini-Aufgabe

Veraendere den R-Winkel und beobachte, wie sich die Greifrichtung aendert.

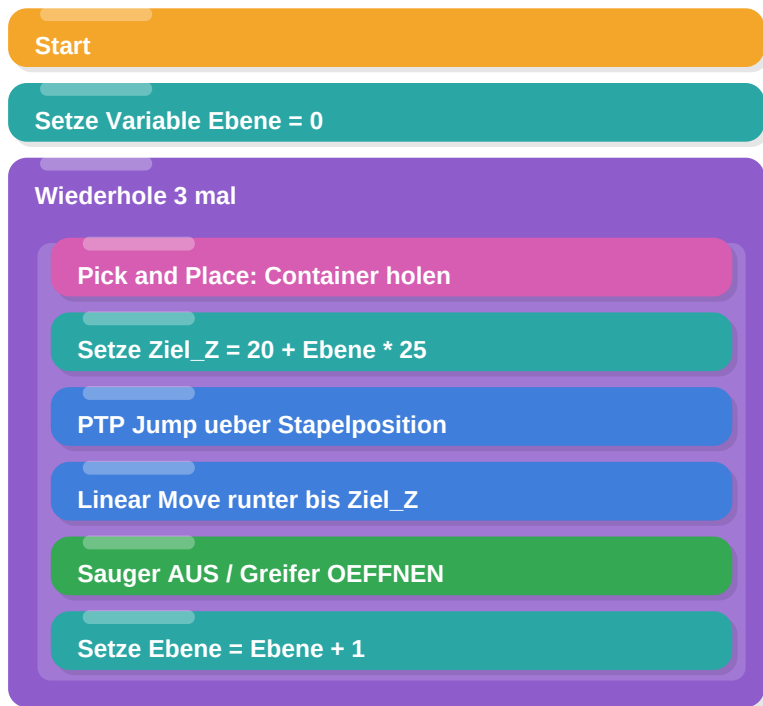
Beispiel 7: Drei Container stapeln

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Ein einfaches Stapelprogramm: Der Dobot legt drei gleich hohe Wuerfel uebereinander. Die Zielhoehe wird mit einer Variable berechnet.

Blockly-Blöcke



Beispielkoordinaten

Punkt	X	Y	Z	R
Stapel	220	0	20/45/70	0
Sicher	220	0	95	0

Hinweise

- Die Zahl 25 steht hier fuer Wuerfelhoehe plus kleine Luft.

- Nach jeder Ebene muss die Ablagehoehe groesser werden.

Mini-Aufgabe

Erklaere, warum Ziel_Z in jeder Wiederholung groesser werden muss.

Beispiel 8: Fuenf Lagerplaetze abfahren

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Der Roboter nutzt eine Schleife und eine Variable, um mehrere Positionen in einer Reihe anzufahren.

Blockly-Blocke

The image shows a sequence of Blockly code blocks for a robot program. It starts with an orange 'Start' block, followed by three teal blocks: 'Setze x_start = 160', 'Setze abstand = 30', and 'Setze i = 0'. These are followed by a purple loop block labeled 'Wiederhole 5 mal'. Inside the loop, there are four blocks: a teal block 'Setze x = x_start + i * abstand', a blue block 'PTP Jump zu X=x, Y=0, Z=70', a purple block 'Warte 0,2 s', and a teal block 'Setze i = i + 1'.

Beispielkoordinaten

Punkt	X	Y	Z	R
Platz 1	160	0	70	0
Platz 2	190	0	70	0
Platz 3	220	0	70	0
Platz 4	250	0	70	0
Platz 5	280	0	70	0

Hinweise

- Das ist der Einstieg in automatisches Rasterfahren.

- Fuer eine Lochrasterplatte kann man x_start und abstand an das Raster anpassen.

Mini-Aufgabe

Aendere abstand auf 25 mm und berechne die neuen X-Werte.

Beispiel 9: Sensor: Wenn-Dann-Reaktion

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Ein Eingang entscheidet: Wenn ein Sensor ein Werkstueck erkennt, startet der Pick-and-Place-Ablauf. Sonst wartet der Roboter.

Blockly-Blöcke



Hinweise

- DI1 steht hier stellvertretend fuer einen digitalen Eingang.
- Je nach Sensor muss 1 oder 0 als erkannt gelten. Das vorher testen!

Mini-Aufgabe

Formuliere eine Testidee: Wie findest du heraus, ob dein Sensor bei Erkennung 1 oder 0 liefert?

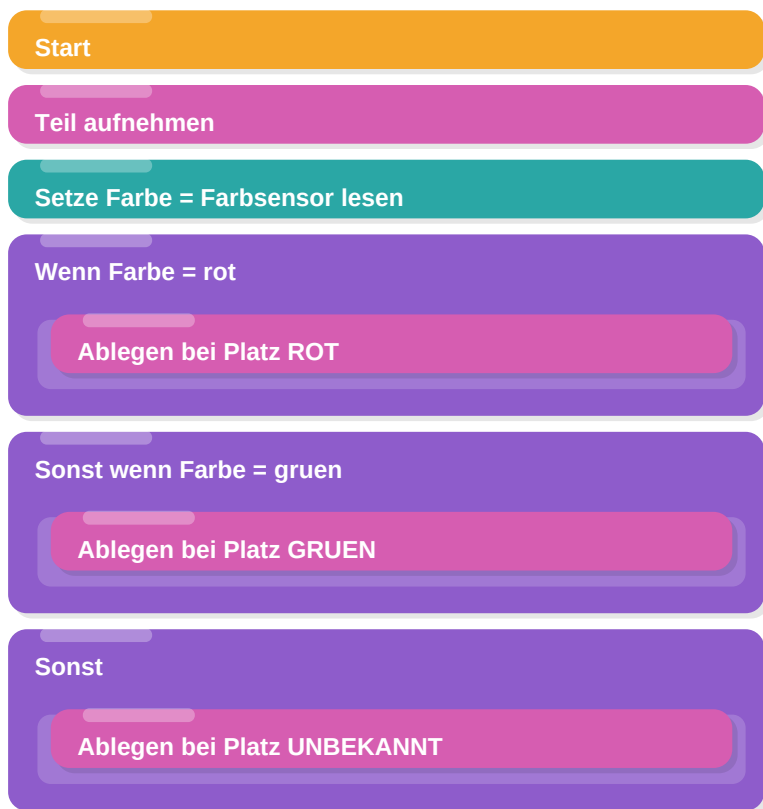
Beispiel 10: Sortieren nach Farbe

Blockly-Vorlage fuer Dobot Studio

Ziel

Mit einem Farbsensor kann ein Teil je nach erkannter Farbe zu unterschiedlichen Ablageplaetzen bewegt werden.

Blockly-Blöcke



```
graph TD; Start([Start]) --> Aufnehmen[Teil aufnehmen]; Aufnehmen --> SetzeFarbe[Setze Farbe = Farbsensor lesen]; SetzeFarbe --> WennRot[Wenn Farbe = rot]; WennRot --> AblageRot[Ablegen bei Platz ROT]; WennRot --> SonstGruen[Sonst wenn Farbe = gruen]; SonstGruen --> AblageGruen[Ablegen bei Platz GRUEN]; SonstGruen --> Sonst[Sonst]; Sonst --> AblageUnbekannt[Ablegen bei Platz UNBEKANNT];
```

The image shows a Blockly script for sorting objects by color. It starts with a 'Start' block, followed by 'Teil aufnehmen' (Pick up part). Then, 'Setze Farbe = Farbsensor lesen' (Set color = color sensor read) is used to detect the color. A conditional block 'Wenn Farbe = rot' (If color = red) leads to 'Ablegen bei Platz ROT' (Place at ROT). If not red, the 'Sonst wenn Farbe = gruen' (Else if color = green) block leads to 'Ablegen bei Platz GRUEN' (Place at GRUEN). If neither red nor green, the 'Sonst' (Else) block leads to 'Ablegen bei Platz UNBEKANNT' (Place at UNBEKANNT).

Beispielkoordinaten

Punkt	X	Y	Z	R
Rot	180	-80	60	0
Gruen	220	0	60	0
Unbekannt	180	80	60	0

Hinweise

- Das Beispiel braucht einen passenden Sensor und die richtige Einbindung in Dobot Studio.
- Fuer den Unterricht reichen zuerst drei Farben: rot, gruen, unbekannt.

Mini-Aufgabe

Ergaenze eine vierte Moeglichkeit: blau.

Anhang: Koordinaten sauber anpassen

Kleine Checkliste fuer den echten Aufbau

1. Referenzpunkt festlegen

Lege auf der Unterlage einen gut sichtbaren Null- oder Startbereich fest. Notiere dir die Dobot-Koordinaten.

2. Z-Hoehen trennen

Nutze immer zwei Z-Hoehen: Z_oben fuer sichere Fahrten und Z_unten fuer Kontakt, Greifen oder Ansaugen.

3. Erst langsam testen

Starte mit kleiner Geschwindigkeit. Fahre die Punkte einzeln an und beobachte, ob Werkzeug und Kabel frei bleiben.

4. Aktion kurz halten

Sauger und Greifer nur so lange aktivieren wie noetig. Danach immer ein kurzes Warte-Element einplanen.

5. Namen verwenden

Benutze Variablen oder klare Punktnamen: A_oben, A_unten, B_oben, B_unten. Das macht Fehler leichter sichtbar.

Guter Unterrichtsablauf: Erst die Punkte am Roboter einlernen, dann daraus die Blockly-Blocke bauen. Danach Schleifen, Variablen und Wenn-Dann-Entscheidungen ergaenzen.

Quellenhinweis

Die Beispiele orientieren sich an der ueblichen Dobot-Studio-/Dobot-Blockly-Arbeitsweise fuer den Dobot Magician. Die Bedienoberflaeche und Blocknamen koennen je nach Version leicht abweichen.